

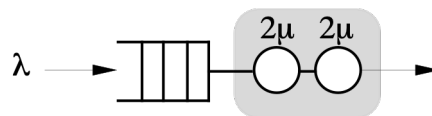
MEPS 6

EXTENSIONS DES FILES MARKOVIENNES

Exercice 1 : La file $M/E_2/1$

On considère une ressource informatique dont l'exécution nécessite la réalisation de deux phases successives, chacune ayant la même durée moyenne. Des demandes d'accès à la ressource sont générées par des utilisateurs extérieurs. Lorsqu'une demande arrive alors que la ressource est libre, elle commence immédiatement l'exécution de la première phase de traitement et à l'issue de celle-ci, passe à la seconde. Lorsqu'une demande arrive alors qu'une tâche est déjà en cours de traitement (que ce soit à la première ou à la deuxième phase), celle-ci est mémorisée dans un buffer FIFO que l'on supposera illimité.

On suppose que chacune des deux phases de traitement est exponentielle de taux 2μ et que ces deux phases sont indépendantes. Le temps de traitement d'une tâche se modélise donc par une loi de Erlang-2 de paramètre μ . On considère par ailleurs que les demandes arrivent selon un processus de Poisson de taux λ . Avec toutes ces hypothèses, le système se modélise par une file $M/E_2/1$.



Dans un premier temps, on souhaite obtenir les paramètres de performance de la file $M/E_2/1$ par application des résultats de la file $M/G/1$.

- 1 - Donner la transformée de Laplace $B^*(s)$ associée à la distribution de service.
- 2 - En déduire le temps moyen de service, la variance et le cv^2 de la loi de service.
- 3 - Quelle est la condition de stabilité de la file ?

Dans la suite, on supposera cette condition satisfaite et on utilisera pour les calculs numériques : $\lambda = 1$ et $\mu = 6$.

- 4 - Appliquer les résultats de la file $M/G/1$ afin de déterminer le nombre moyen de clients dans la file.
- 5 - Appliquer les résultats de la file $M/G/1$ afin de déterminer les probabilités stationnaires d'avoir n clients dans la file.

Dans un second temps, on souhaite analyser directement la file $M/E_2/1$ par des techniques Markoviennes. On considère alors la description d'état (n, k) dans laquelle

- | | |
|------------|---|
| n | est le nombre total de clients dans la file ; |
| et $k = 1$ | si le client en service est dans la première phase de traitement (ou s'il n'y a pas de client en service) ; |
| $k = 2$ | si le client en service est dans la deuxième phase de traitement. |

- 6 - Donner la CMTC associée à cette description d'état. Vérifier qu'on a bien affaire à une chaîne de Markov.
- 7 - Ecrire les équations que doivent satisfaire les probabilités d'état $p(n, k)$ de la chaîne en régime stationnaire. Ne pas essayer de résoudre ces équations.

Afin de mener à bien l'analyse en régime stationnaire de cette chaîne, on propose une nouvelle numérotation des états basée sur un indice unique, calculé de la façon suivante :

$$i = 2n - k + 1$$

- 8 - Redessiner la CMTC associée à cette nouvelle numérotation et donner les équations satisfaites par les probabilités d'état $p(i)$ en régime stationnaire.
- 9 - Soit $F(z)$ la transformée en z des $p(i)$. Montrer que $F(z)$ peut s'exprimer de la façon suivante :

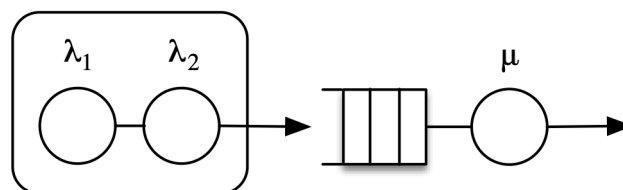
$$F(z) = \frac{2\mu p(0)}{-\lambda z^2 - \lambda z + 2\mu}$$

- 10 - En déduire l'expression de $p(0)$. Retrouver la condition de stabilité du système.
- 11 - Par inversion sur $F(z)$, calculer les $p(i)$ (utiliser les valeurs numériques $\lambda = 1$ et $\mu = 6$).
- 12 - En déduire les probabilités stationnaires pour que le système contienne n clients.
- 13 - Calculer nombre moyen de clients dans la file.

Exercice 2 : La file Hypo₂/M/1

On considère un serveur traitant des requêtes une à une et dans leur ordre d'arrivée. On suppose que le temps d'inter-arrivée entre deux requêtes successives est constitué de deux phases, la première distribuée selon une loi exponentielle de taux λ_1 et la seconde distribuée selon une loi exponentielle de taux λ_2 . Le serveur traite une seule requête à la fois, les autres requêtes étant mémorisées dans un buffer supposé illimité. On suppose que le temps de traitement d'une requête par le serveur est exponentiel de taux μ .

Avec toutes ces hypothèses le serveur peut être modélisé par une file Hypo₂/M/1 (où Hypo₂ est une loi hypo-exponentielle à 2 étages).



On suppose que les taux des deux phases d'inter-arrivées sont : $\lambda_1 = 10$ requêtes/minute et $\lambda_2 = 5$ requêtes/minute.

Dans un premier temps, on souhaite obtenir les paramètres de performance de la file Hypo₂/M/1 par application des résultats de la file G/M/1.

- 1 - Donner la transformée de Laplace $A^*(s)$ associée à la distribution d'inter-arrivée.
- 2 - Quel est le temps moyen de traitement maximal du serveur assurant la stabilité du système ?

Dans la suite on prendra pour les calculs numériques, $\mu = 5$ requêtes/minute.

- 3 - Appliquer les résultats de la file G/M/1 afin de déterminer le taux d'occupation du serveur et le temps moyen d'attente d'une requête dans le buffer (avant traitement).
- 4 - Comparer ces résultats par rapport à un système dans lequel les requêtes arriveraient selon un processus de Poisson (avec le même temps moyen d'inter-arrivée). Expliquer intuitivement les différences observées.

Dans un second temps, on souhaite analyser directement la file $\text{Hypo}_2/\text{M}/1$ par des techniques Markoviennes.

- 5 - Donner la CMTC associée à cette file.
- 6 - Sous quelle condition tous les états de cette chaînes sont-ils récurrents non nuls ? Dans la suite on supposera cette condition satisfaite.
- 7 - Ecrire, sans essayer de les résoudre, les équations en régime stationnaire.
- 8 - En supposant les équations précédentes résolues, donner l'expression du taux d'occupation du serveur et du temps moyen d'attente d'une requête dans le buffer (avant traitement).

Deuxième examen réparti 2024-2025, exercice 2

Deuxième examen réparti 2025-2026, partie 4